```sql
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	rango_edad text	total bigint
1	31-45	4
2	46+	1

```sql
SELECT
    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	region text	total bigint
1	82	1
2	80	3
3	81	1

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	rango_edad text	region text	total bigint
1	31-45	81	1
2	46+	82	1
3	31-45	80	3

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	rango_edad text	region text	total bigint

1. ¿Qué identificadores directos fueron eliminados?

   Se eliminaron por completo el nombre, el correo, el telefono y el rfc. No se incluyeron ni siquiera en formato enmascarado dentro de las consultas de agrupamiento.

2. ¿Qué cuasi-identificadores permanecen?

   Permanecen la edad (la cual fue generalizada en rangos) y el codigo_postal (generalizado a "región" tomando únicamente sus primeros 2 dígitos).

3. ¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?

   La combinación de rango_edad y región. Si un atacante conoce previamente la edad y la zona en la que vive una persona, y en el reporte estadístico solo aparece 1 registro con ese cruce de datos exacto, el atacante sabrá que ese registro pertenece a dicha persona.

4. ¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?

   El nivel de anonimato colapsa y aumenta drásticamente el riesgo de reidentificación. Los individuos pierden la protección de "esconderse en la multitud", facilitando un ataque de vinculación si se cruzan estos datos con información externa.

5. ¿Qué atributos deberían generalizarse?

   Aquellos cuasi-identificadores que tienen un nivel de precisión muy alto (alta cardinalidad). Por ejemplo, la edad exacta siempre debe pasar a rangos, y las ubicaciones hiperespecíficas (como un código postal completo o coordenadas) deben subir a un nivel superior, como municipio, estado o zona general.

6. ¿Qué información debería suprimirse?

Deben suprimirse mediante filtros (cláusula HAVING) todos los grupos estadísticos resultantes que no alcancen un umbral mínimo de seguridad establecido. En este laboratorio, cualquier grupo con menos de 5 registros (k < 5) se suprime para no delatar a las minorías.

7. ¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?

   No, la anonimización absoluta es matemáticamente inviable en la práctica. Aunque se apliquen generalizaciones y supresiones, siempre existirá un riesgo residual de reidentificación si en el futuro se descubren o publican nuevas bases de datos externas (información de contexto) que permitan triangular a los individuos de la muestra.

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN edad < 35 THEN 'Menores de 35'
        WHEN edad BETWEEN 35 AND 45 THEN '35 a 45 (Segmento Principal)'
        ELSE 'Mayores de 45'
    END AS segmento_demografico,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1
HAVING COUNT(*) >= 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	segmento_demografico text	total bigint
1	Menores de 35	1
2	35 a 45 (Segmento Princip...	3
3	Mayores de 45	1

- Cambio realizado: Se eliminó por completo el cuasi-identificador de la región (el código postal) y se reestructuraron las edades en tres grandes segmentos demográficos, realizando la agrupación únicamente por estos nuevos segmentos.
- Motivo: La combinación de la edad y la región estaba fragmentando la base de datos en micro-grupos de 1 a 3 personas, lo que impedía que la consulta mostrara resultados bajo el umbral seguro de 5 registros (k-anonimato).
- Resultado obtenido: Se lograron grupos estadísticos más consolidados. Al descartar la ubicación geográfica, los clientes se mezclan de manera mucho más eficiente dentro de su rango de edad poblacional.
- Riesgo que se pretende reducir: El riesgo de reidentificación por intersección de atributos (específicamente el ataque de vinculación geográfica). Si un tercero conoce de dónde es el cliente, ya no podrá utilizar esa información como vector para aislarlo en las estadísticas.